



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

IFACI SUPERVISÓRIO WEB

PROJETO INTERFACES INDÚSTRIAS

Leonardo Rodrigues Vieira ¹

²

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema supervisório web voltado ao monitoramento de variáveis industriais em tempo real. A solução integra tecnologias de automação e desenvolvimento web, permitindo a visualização de dados de sensores e o gerenciamento de dispositivos e o controle remoto de equipamentos por meio de uma interface intuitiva. Para validação do sistema, foram utilizados dados simulados gerados no Node-RED, possibilitando a análise do fluxo de comunicação entre os diferentes componentes da arquitetura proposta. Os resultados demonstraram a viabilidade da integração entre CLP, Node-RED e aplicação web, evidenciando seu potencial para aplicações alinhadas aos conceitos da Indústria 4.0.

1 Introdução

Com o avanço da Indústria 4.0, a integração entre automação industrial e sistemas computacionais tornou-se cada vez mais importante para o monitoramento e controle de processos em tempo real. Nesse contexto, foi desenvolvido um projeto para a disciplina de Interfaces Industriais com o objetivo de criar um sistema supervisório web capaz de monitorar sensores industriais, gerenciar dispositivos e permitir o controle remoto de máquinas.

O projeto realiza a comunicação entre sensores conectados a um CLP e uma aplicação web, utilizando o Node-RED como intermediador das informações. A plataforma permite visualizar dados industriais em tempo real, cadastrar novas máquinas e executar funções de

segurança, como o travamento de equipamentos. Dessa forma, o sistema demonstra aplicações práticas de supervisão industrial e Internet das Coisas Industrial (IIoT).

2 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas tecnologias voltadas tanto para automação industrial quanto para desenvolvimento web.

No desenvolvimento da camada de frontend, foi utilizada a biblioteca React, amplamente empregada na construção de interfaces web, juntamente com Tailwind CSS para estilização da plataforma. Essas tecnologias permitiram desenvolver uma interface moderna, responsiva e dinâmica para visualização dos dados industriais e gerenciamento das máquinas cadastradas.

Na API do sistema foi utilizado JavaScript, responsável pela comunicação entre o frontend e o Node-RED. A API realiza o processamento das informações recebidas dos sensores e disponibiliza os dados para exibição na aplicação web.

Na parte industrial, os sensores conectados ao CLP realizam a coleta dos dados de temperatura, pressão, umidade e presença. O CLP envia essas informações para o Node-RED, plataforma responsável pela integração entre o ambiente industrial e o sistema web. O Node-RED recebe os dados, realiza o processamento necessário e encaminha as informações para a API da aplicação.

3 Metodologia

Por se tratar de um ambiente acadêmico e de simulação, os dados dos sensores utilizados no projeto foram gerados de forma randômica dentro do Node-RED. Essa abordagem foi utilizada para simular o comportamento real dos sensores industriais e permitir testes completos do sistema mesmo sem a necessidade de equipamentos físicos conectados continuamente. Dessa forma, foi possível validar toda a comunicação entre frontend, API e integração industrial, simulando cenários reais de operação.

Inicialmente, o projeto não utilizava banco de dados, funcionando apenas com comunicação em tempo real entre Node-RED, API e frontend. O objetivo principal dessa abordagem foi focar na integração entre os sistemas industriais e a interface supervisória, priorizando a visualização instantânea das informações recebidas dos sensores simulados.

4 Aplicações do sistema

O sistema desenvolvido possui diversas aplicações dentro do ambiente industrial, principalmente em processos que necessitam de monitoramento em tempo real, supervisão operacional e controle remoto de equipamentos. A integração entre sensores, CLP, Node-RED e aplicação web permite que informações importantes sejam acompanhadas instantaneamente por operadores e responsáveis pela produção.

Uma das principais aplicações do projeto é o monitoramento de linhas de produção industriais. Em um ambiente fabril, sensores de temperatura podem ser utilizados para acompanhar o aquecimento de máquinas e evitar superaquecimentos que possam causar falhas ou danos aos equipamentos. Sensores de pressão podem auxiliar no controle de sistemas pneumáticos e hidráulicos, garantindo que os valores estejam dentro dos limites seguros de operação.

Os sensores de umidade também possuem aplicações importantes em ambientes que necessitam de controle climático, como indústrias alimentícias, farmacêuticas ou setores de armazenamento. Através da plataforma, seria possível acompanhar essas informações em tempo real e agir rapidamente caso algum valor saia do padrão esperado.

Além disso, o sistema pode servir como base para futuras implementações mais avançadas, como geração de relatórios automáticos, armazenamento histórico de dados, emissão de alertas, dashboards industriais, análise preditiva e integração com sistemas ERP ou supervisórios SCADA.

Por fim, o projeto possui grande importância acadêmica e didática, pois demonstra na prática a integração entre automação industrial e desenvolvimento de software e permite compreender como funcionam sistemas supervisórios modernos utilizados atualmente em ambientes industriais automatizados.

5 Conclusão

O desenvolvimento do sistema permitiu aplicar conceitos fundamentais de automação industrial, integração de sistemas e desenvolvimento de aplicações web em uma solução única e funcional. A arquitetura implementada demonstrou a viabilidade da comunicação

entre diferentes camadas do sistema, desde a aquisição de dados até sua disponibilização em uma interface supervisória acessível ao usuário.

Além de atender aos objetivos propostos, o projeto proporcionou uma visão prática sobre tecnologias amplamente utilizadas no contexto da Indústria 4.0, contribuindo para a formação acadêmica e técnica dos envolvidos. Como trabalhos futuros, a solução poderá ser expandida com a implementação de banco de dados para armazenamento histórico, geração de relatórios, emissão de alertas e integração com plataformas de análise e computação em nuvem.

Os resultados obtidos evidenciam que a integração entre automação industrial e tecnologias web pode proporcionar soluções eficientes para supervisão e controle de processos, contribuindo para a digitalização e modernização dos ambientes industriais.

Agradecimentos

Agradeço à Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior e ao professor orientador Gabriel pelo suporte e orientação durante o desenvolvimento deste projeto.